

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3
по дисциплине
«Администрирование компьютерных сетей»

Тема работы:
Ansible + Caddy

Студенты:

1. Катков Алексей
2. Турищев Артём
3. Камалов Руслан
4. Филиппов Владимир
5. Клименков Богдан
6. Митрофанов Георгий

Преподаватель: Самохин Н. Ю.

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение системы управления конфигурациями Ansible и автоматизация установки и настройки веб-сервера Caddy с использованием playbook, ролей и шаблонов.

В ходе работы требуется:

- создать playbook для управления файлами;
- реализовать роль Ansible;
- автоматизировать установку веб-сервера;
- расширить конфигурацию Caddy.

Краткие теоретические сведения

Ansible — система управления конфигурациями, позволяющая автоматизировать развёртывание и настройку сервисов. Управление осуществляется через playbook, описывающие последовательность задач в формате YAML.

Caddy — современный веб-сервер с простой конфигурацией и поддержкой расширений, включая пользовательские заголовки и логирование.

Ход выполнения работы

Подготовка окружения

Работа выполнялась в среде Windows с использованием WSL (Ubuntu). Управление производилось на локальном узле (localhost).

Структура проекта Ansible представлена на рисунке 1.

```
NORDit51:~/ansible$ tree -L 4
```

```
.
├── ansible.cfg
├── caddy_deploy.yml
├── inventory
│   └── hosts
├── roles
│   └── caddy_deploy
│       ├── README.md
│       ├── defaults
│       │   └── main.yml
│       ├── files
│       ├── handlers
│       │   └── main.yml
│       ├── meta
│       │   └── main.yml
│       ├── tasks
│       │   └── main.yml
│       ├── templates
│       │   └── caddyfile.j2
│       ├── tests
│       │   ├── inventory
│       │   └── test.yml
│       └── vars
│           └── main.yml
├── structure.txt
└── task1-lab2.yml
```

```
12 directories, 14 files
```

```
NORDit51:~/ansible$
```

Рис. 1: Структура проекта Ansible

Задание 1 — Playbook для работы с файлами

Был создан playbook, выполняющий последовательные действия: создание файла, проверка его существования, изменение содержимого и удаление.

Результат выполнения приведён на рисунке 2.

```
NORDIT51:~/ansible$ nano task1-lab2.yml
NORDIT51:~/ansible$ ls
ansible.cfg  inventory  task1-lab2.yml
NORDIT51:~/ansible$ ansible-playbook task1-lab2.yml

PLAY [Task 1 - Create, check, modify, then delete a file (Ansible playbook)] *****
TASK [Gathering Facts] *****[WARNING]: Host 'local_server' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.11', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.19/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [local_server]

TASK [Step 1 - Create file with initial content] *****changed: [local_server]

TASK [Step 2 - Check that the file exists (stat)] *****ok: [local_server]

TASK [Step 2 - Print check result] *****ok: [local_server] => {
  "msg": "File exists=true, size=18 bytes, path=/home/kurlikSI/test.txt"
}

TASK [Step 3 - Change file content before deletion] *****changed: [local_server]

TASK [Step 4 - Delete file] *****changed: [local_server]

PLAY RECAP *****local_server : ok=6  changed=3  unreachable=0  failed=0  skipped=0

NORDIT51:~/ansible$
```

Рис. 2: Выполнение playbook для работы с файлом

Задание 2 — Установка и настройка Caddy

Для установки Caddy была создана роль caddy_deploy. Playbook выполняет установку зависимостей, генерацию конфигурации и запуск сервиса.

Процесс установки показан на рисунке 3.

```
NORDIT51:~/ansible$ ansible-playbook caddy_deploy.yml

PLAY [Install and configure Caddy webserver] *****

TASK [Gathering Facts] *****[WARNING]: Host 'local_server' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.11', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered. See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.19/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Update apk cache] *****changed: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Install prerequisites] *****ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Check if Caddy binary exists] *****ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Download Caddy binary] *****skipping: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Test Caddy binary] *****ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Display Caddy version] *****ok: [local_server] => {
  "msg": "Caddy version: v2.10.2 https://github.com/caddyserver/caddy/releases/tag/v2.10.2"
}

TASK [caddy_deploy : Create caddy group] *****ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Create caddy user] *****ok: [local_server]

TASK [caddy_deploy : Create web root directory] *****ok: [local_server]
```

Рис. 3: Выполнение playbook установки Caddy

Результаты работы

После выполнения playbook веб-сервер был успешно запущен и начал обслуживать HTTP-запросы.

Проверка HTML-страницы

Результат отдачи веб-страницы показан на рисунке 4.

```
NORDit51:~/ansible# curl http://localhost | head -30
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left     Speed
  0     0    0     0     0     0      0     0  --:--:-- --:--:-- --:--:--    0<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Лабораторная работа №2</title>
  <style>
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
    }
    .container {
      background: white;
      padding: 50px;
      border-radius: 20px;
      box-shadow: 0 20px 60px rgba(0,0,0,0.3);
      text-align: center;
      max-width: 600px;
    }
    h1 {
      color: #667eea;
      margin-bottom: 20px;
    }
    p {
      color: #555;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Лабораторная работа №2</h1>
    <p>Привет, мир!</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Рис. 4: Проверка отдачи HTML-страницы

Визуальное отображение страницы в браузере приведено на рисунке 5.

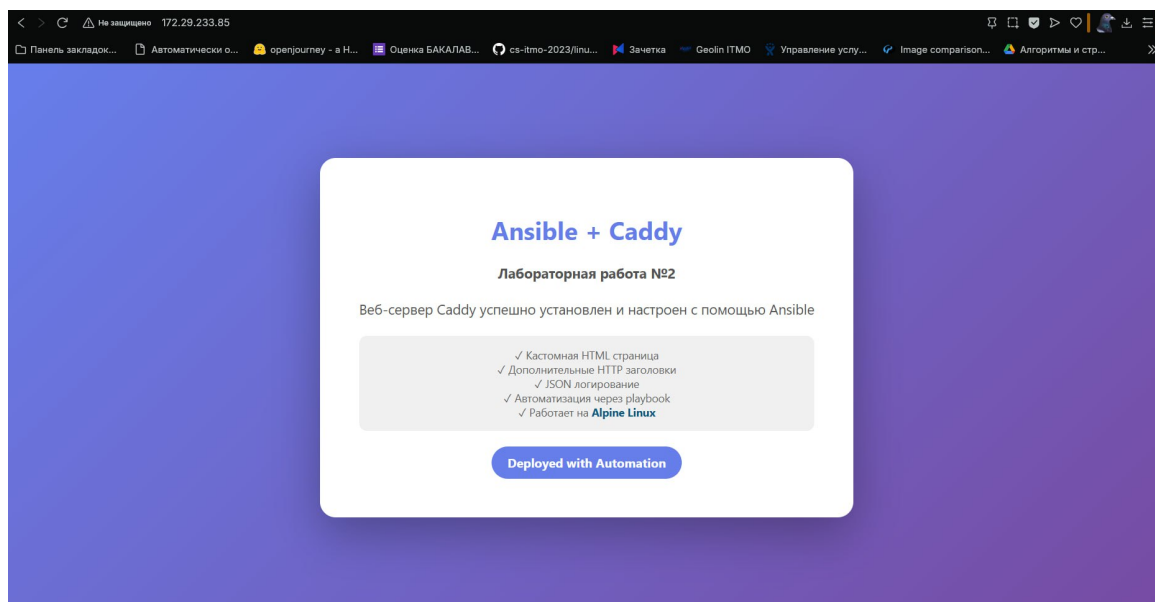


Рис. 5: Веб-страница Caddy в браузере

Проверка логирования

Для проверки логирования был просмотрен файл `/var/log/caddy/access.log`. Логи имеют формат JSON и содержат информацию о запросах и заголовках.

```
root@kali:~/ansible# tail -2 /var/log/caddy/access.log
{"level":"info","ts":176817248.9907548,"logger":"http.log.access.log","msg":"handled request","request":{"remote_ip":"::1","remote_port":"55672","client_ip":"::1","proto":"HTTP/1.1","method":"GET","host":"localhost","uri":"/","headers":{"User-Agent":["curl/8.12.1"],"Accept":["*//*"]},"bytes_read":0,"user_id":"","duration":0.000212774,"size":0,"status":200,"resp_headers":{"Vary":["Accept-Encoding"],"etag":["\"dfe41421fd9a1b5\""],"Content-Type":["text/html; charset=utf-8"],"Last-Modified":["Sun, 11 Jan 2026 22:49:44 GMT"],"Server":["Caddy via Ansible on Alpine"],"X-Content-Type-Options":["nosniff"],"X-Custom-Header":["Ansible Caddy lab"],"Accept-Ranges":["bytes"],"Content-Length":["2243"],"X-Frame-Options":["DENY"]}},"tag":["\ndfe41421fd9a1b5"]}
```

Рис. 6: Пример JSON-логов веб-сервера Caddy

Выводы

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки работы с Ansible, включая создание playbook и ролей. Была успешно автоматизирована установка и настройка веб-сервера Caddy, а также реализовано расширение его функционала.

Использование Ansible позволяет значительно упростить развёртывание сервисов и обеспечить воспроизводимость инфраструктуры.